

This evaluation has the objective to guidance the client in respect of the acceptance criterias stablish on the standard ISO 5167:2022, Part 1 & 2
Esta avaliação tem o objetivo de orientar o cliente a respeito dos critérios de aceitação estabelecidos na norma ISO 5167:2022, Parte 1 e 2

The following information has been extracted from the Dimensional Report: Nº 25-ODS-70 - DIM - 074 Issue Date: 19/11/2025
As informações a seguir foram extraídas do Relatório de Medição: Nº 25-ODS-70 - DIM - 074 Data de Emissão: 19/11/2025

Parameters to Insert in the Flow Computer / Parâmetros para Inserir no Computador de Vazão

Average of orifice bore diameter @ 20°C: <i>Média do diâmetro interno medido e corrigido @ 20°C</i>	128,00 mm	± 0,05 mm
Internal Pipe diameter: <i>Diâmetro interno da tubo onde esta localizada a placa de orifício:</i>	203,2 mm	

Data evaluated according the criteria of the standard mentioned above

Dados Avaliados Segundo os Critérios da Norma Supracitada

Flatness Deviation
Desvio de Planeza da Placa:

Maximum Value Found: <i>Valor Máximo Encontrado:</i>	0,00	mm
Criteria: Must be Less or Equal Than <i>Critério: Deve ser Menor ou igual a</i>	0,19	mm
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

Circularity Deviation
Desvio de Circularidade da Placa

Maximum Value Found: <i>Valor Máximo Encontrado:</i>	0,01	mm
Criteria: Must be Less or Equal Than <i>Critério: Ser Menor ou igual a</i>	0,06	mm
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

Orifice Plate Angled Bevel 'α'
Ângulo do Chanfro da Placa

Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	45,04	°
Criteria: Must be Between <i>Critério: Deve estar entre</i>	30,00	- 60,00 °
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

Orifice Bore Diameter
Diâmetro interno do orifício

Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	128,00	mm
Criteria: Must be Greater or Equal Than <i>Critério: Ser Maior ou igual</i>	12,50	mm
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

β Factor
Fator Beta da Placa

Calculated Value: <i>Valor Calculado:</i>	0,63	
Criteria: Must be Between <i>Critério: Deve estar entre</i>	0,10	- 0,67
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

Orifice Bore and Upstream Face of Orifice Plate Angle
Ângulo entre o orifício e face à montante da placa

Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	90,24	°
Criteria: Must be Between <i>Critério: Deve estar entre</i>	89,70	- 90,30 °
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

Visual Inspection of Edges
Inspeção Visual superfícies e arestas

Condition: <i>Condição Encontrada:</i>	No Visible Damage <i>Sem danos Visíveis</i>
	Accepted Aceito

Thickness E
Espessura da Placa

Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	6,40	mm
Criteria: Must be Between <i>Critério: Deve estar entre</i>	2,54	- 10,16 mm
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

Maximum Variation Acceptable
Máxima Variação Aceitável

Maximum Variation Found <i>Máxima variação Encontrada</i>	0,20	mm
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

Thickness 'e'
Comprimento do Cilindro do Orifício

Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	2,54	mm
Criteria: Must be Between <i>Critério: Deve estar entre</i>	1,02	- 4,06 mm
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

Maximum Variation Acceptable
Máxima Variação Aceitável

Maximum Variation Found <i>Máxima variação Encontrada</i>	0,20	mm
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

Upstream Face Roughness
Ruqosidade da Face a Montante da Placa

Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	1,39	µm Ra
Criteria: Must be Less or Equal Than <i>Critério: Ser Menor ou igual a</i>	12,80	µm Ra
Resultado <i>Resultado</i>	Accepted Aceito	

Downstream Face Roughness
Rugosidade da Face a Jusante da Placa

Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	1,55	µm Ra
---	------	-------



Individual Measurements Data

Dados das Medições Individuais

Ø Internal "d" 20°C	
Ø Interno "d" 20°C	
d1-5=	128,00 mm
d2-6=	128,00 mm
d3-7=	127,99 mm
d4-8=	127,99 mm
d =	128,00 mm

Flatness measurements 20°C	
Medições de planeza 20°C	
h1 (1-5)=	0,03 mm
h1 (3-7)=	0,03 mm
h1 (1-5)=	0,03 mm
h1 (3-7)=	0,03 mm

Flatness measurements 20°C	
Medições de planeza 20°C	
h4 (1-5)=	0,03 mm
h4 (3-7)=	0,03 mm
h4 (1-5)=	0,03 mm
h4 (3-7)=	0,03 mm

Ø External of Plate "D" 20°C	
Ø Externo da placa "D" 20°C	
D1-5=	214,30 mm
D2-6=	214,29 mm
D3-7=	214,30 mm
D4-8=	214,30 mm
D =	214,30 mm

Thickness "E" 20°C	
Espessura "E" 20°C	
E1=	6,39 mm
E3=	6,40 mm
E5=	6,41 mm
E7=	6,39 mm
E =	6,40 mm

Flatness measurements 20°C	
Medições de planeza 20°C	
h2 (1-5)=	0,03 mm
h2 (3-7)=	0,03 mm
h2 (1-5)=	0,03 mm
h2 (3-7)=	0,03 mm

Bevel angle "α" 20°C	
Ângulo de chanfro "α" 20°C	
α1=	45,04 °
α3=	45,06 °
α5=	45,02 °
α7=	45,02 °
α =	45,04 °

Right angle "G-H" 20°C	
Ângulo reto "G-H" 20°C	
G-H 1=	90,21 °
G-H 3=	90,38 °
G-H 5=	90,10 °
G-H 7=	90,29 °
G-H =	90,24 °

Thickness "e"	
Espessura "e"	
e1=	2,56 mm
e3=	2,53 mm
e5=	2,55 mm
e7=	2,53 mm
e =	2,54 mm

Flatness measurements 20°C	
Medições de planeza 20°C	
h3 (1-5)=	0,03 mm
h3 (3-7)=	0,03 mm
h3 (1-5)=	0,03 mm
h3 (3-7)=	0,03 mm

Roughness upstream "Rau" 20°C	
Rugosidade a montante "Rau" 20°C	
Rau1=	1,29 µm Ra
Rau3=	1,48 µm Ra
Rau5=	1,45 µm Ra
Rau7=	1,34 µm Ra
Rau =	1,39 µm Ra

The opinions and interpretations expressed above are not part of the accreditation scope of this laboratory.
As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo acreditado deste laboratório.

END OF DOCUMENT / FIM DO DOCUMENTO

